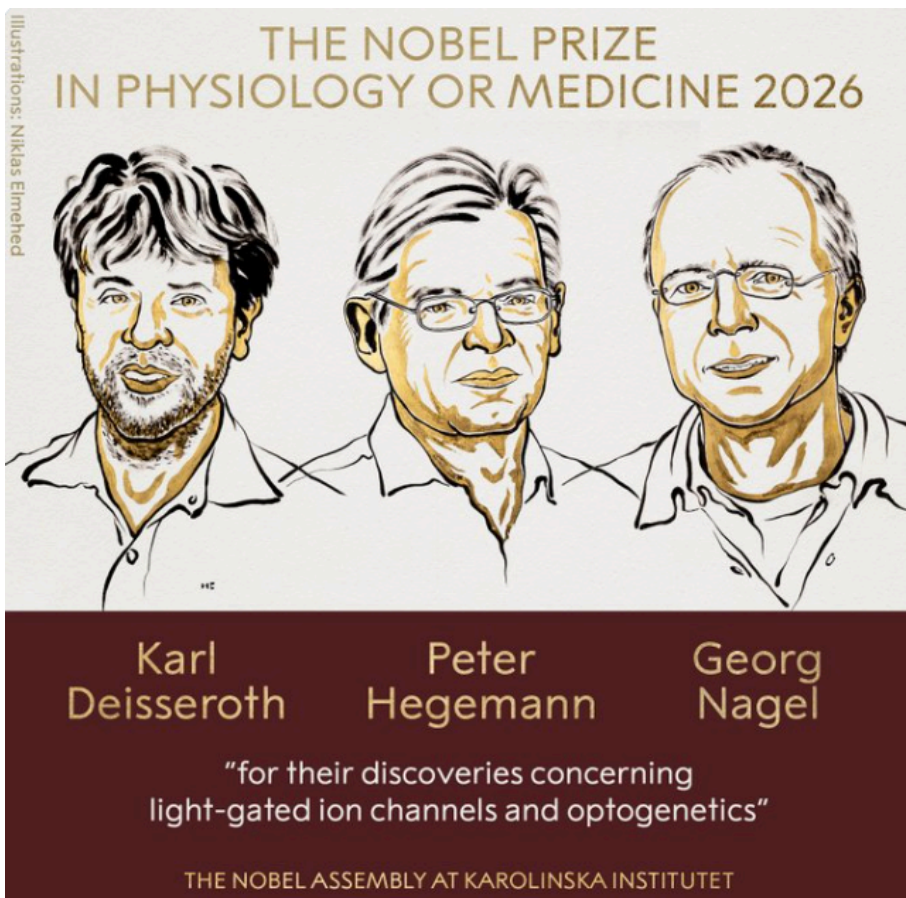


摘要：

2026年诺贝尔生理学或医学奖花落光遗传学领域——三位科学家将藻类光感蛋白植入神经元，实现用一束蓝光精准开关大脑神经细胞，既能绘制记忆与情感的神经回路图谱，更有望为视障患者重燃光明。诺奖委员会称之为“神经科学新纪元的奠基”。

三位科学家凭借一项将藻类蛋白质转化为神经细胞“开关”的突破性技术，摘得2026年诺贝尔生理学或医学奖。

当地时间10月5日，瑞典卡罗琳医学院宣布，将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家卡尔·戴塞洛斯（Karl Deisseroth）和德国科学家彼得·黑格曼（Peter Hegemann）、格奥尔格·纳格尔（Georg Nagel），以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。



三人将平分1200万瑞典克朗（约801.69万元人民币）的奖金。诺贝尔生理学或医学奖委员会主席Per Svenningsson表示：

光遗传学提供了一种我们曾经只能梦想的大脑图谱绘制方式。

正如人们所说的那样，这些科学家们的贡献，宣告了神经科学新纪元的到来。光遗传学技术使科学家得以在活体大脑中对单个神经细胞的活动进行精准开关控制，从而揭示神经回路如何塑造记忆、情感与行为。

目前，该方法已在全球各地实验室得到广泛应用，并在临床领域被尝试用于恢复视障患者的视力。

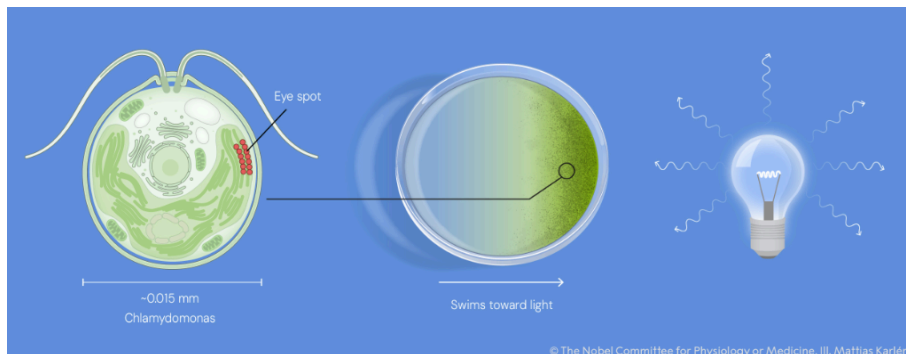
从藻类到大脑：一项发现的起源

这项研究的起点，源自Peter Hegemann对一个看似简单问题的好奇：**单细胞藻类莱茵衣藻（Chlamydomonas）是如何感知光源并游向光线的？**

Peter Hegemann带着这份好奇心开始研究。21世纪初，他与Georg Nagel共同发现了一种名为光敏感通道蛋白（channelrhodopsin）的藻类蛋白质，该蛋白分布于细胞表面。

当蓝光照射时，蛋白质内部的通道随即开放，带电离子涌入细胞，产生电信号。更为关键的是，两人发现，**无论将这种蛋白质引入哪种细胞，该细胞都会对光产生敏感反应。**

2003年，Nagel、Hegemann与Ernst Bamberg教授领衔的团队进一步证实，**在动物细胞中表达的光敏感通道蛋白-2（ChR2）确实可在光的作用下调控离子进出，并在论文中指出，该技术有望成为“一个强大的工具”。**



Hegemann目前任职于德国柏林洪堡大学，其获奖相关发现完成于德国马丁斯里德马克斯·普朗克生物化学研究所。

Nagel现为德国维尔茨堡大学分子植物生理学教授，相关发现完成于法兰克福马克斯·普朗克生物物理研究所。两人分别生于1954年和1953年。

Deisseroth的关键转化：从蛋白质到神经开关

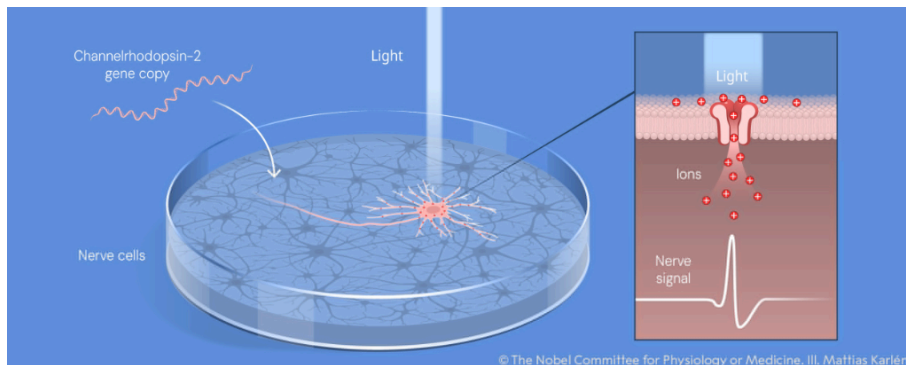
将这一基础发现推向实际应用的，是美国科学家Karl Deisseroth。

当读到上述论文后，时任斯坦福大学博士后的Karl Deisseroth与博士生Edward Boyden迅速与Nagel团队建立合作，着手将ChR2引入神经元。

Deisseroth解决了ChR2在神经细胞膜上稳定表达这一核心难题，Boyden则开发出可精准控制光线的光纤系统。

2004年8月4日凌晨1时，Boyden在显微镜下对表达ChR2的神经元施加蓝光刺激，第一个被测神经元随即在数毫秒内产生了稳定的动作电位。**这一夜，现代光遗传学技术的雏形宣告诞生。**

他于2005年发表了这一突破性成果。两年后，他进一步实现了在活体小鼠大脑中用光控制神经细胞的目标，标志着光遗传学技术正式进入实验应用阶段。



Deisseroth生于1971年，先后于1998年和2000年在美国斯坦福大学获得博士和医学博士学位，目前担任霍华德·休斯医学研究所及斯坦福大学的D.H. Chen讲席教授，研究涵盖生物工程、精神病学与行为科学。

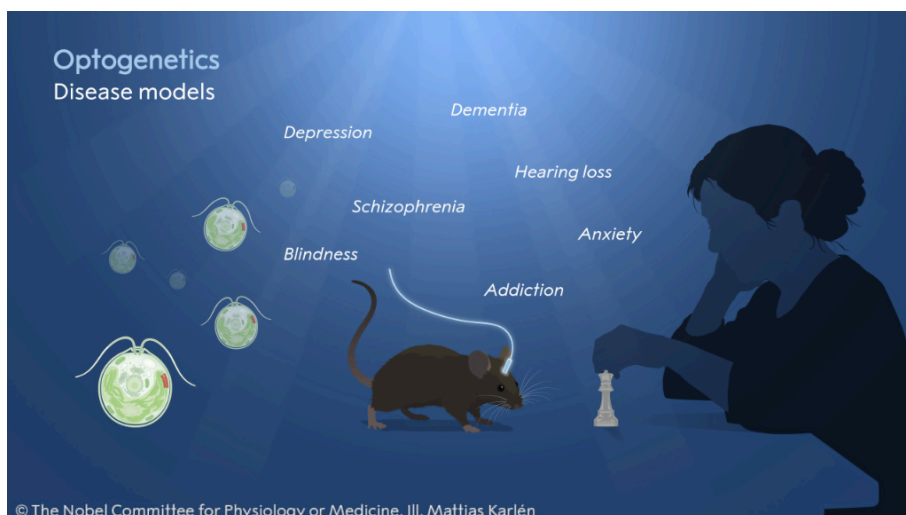
临床前景与神经科学的新纪元

此后，光遗传学领域呈现出爆炸式发展态势。并且光遗传学的意义已超越基础研究范畴，正在向临床医学延伸：

- 2005年12月，Nagel与Alexander Gottschalk教授的联合团队首次用光遗传学方法改变了线虫行为；
- 2006年，潘卓华教授课题组使视网膜病变小鼠重塑了对光的反应；
- 2007年，冯国平教授课题组报道了稳定表达ChR2-YFP的转基因小鼠体系。

凭借这一技术，研究人员得以揭示与神经系统疾病及精神疾病相关的特定记忆、情感和行为背后的神经回路。在临床层面，研究人员正在尝试利用该方法为视力受损患者恢复视觉功能。

“光遗传学”这一术语本身，直至2006年才首次出现于学术论文，但相关研究已迅速席卷全球实验室。



卡罗琳医学院在公告中指出，光遗传学“从根本上改变了我们对大脑的理解”，每天都有新发现涌现，帮助人类解开大脑运作这一终极谜题。诺贝尔奖委员会将三位获奖者的贡献定性为“神经科学新纪元的奠基”。

颁奖典礼将按惯例于12月10日在斯德哥尔摩举行。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

247 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论